

Chap 3

Date

No.

Basic Operations

and	& 与 都为1才是1	"%zu", sizeof(int)
inclusive OR	或 其中一个为1就为1	↳ output %zu
exclusive OR	^ 异或 不同为1, 相同为0	%x
complement	~ 取反 0变1, 1变0	%x
left shift	« 左移 <<n 相当于原数*2 ⁿ (不溢出), 左移右边补0 (溢出丢弃) 对于 signed int 可能会变号	
right shift	>> 右移 } unsigned int 右移左边永远补0 (溢出丢弃) signed int 符号位 (溢出丢弃) >>n 相当于原数/2 ⁿ	
	&= = &= ^= <<= >>=	

应用

- ① 只想要特定位置上的数据, 在这些位置上&1, 其余位置&0
- ② 使用&1可判断奇偶 if(n&1) → odd; 使用^可判断相等 if(a^b) not equal
- ③ '1'的应用: 和0作或还是自身; 和1作或则全部变为1
(想要在某些指定位上统一或1用'1'运算), 和0x10~起用
- ④ n&=n-1 可以让最右边的1变0
- ⑤ bit rotations:

$$\begin{array}{r} 1010010000 \\ \&1010001111 \\ \hline 1010000000 \end{array}$$

左旋转: $ROL(x, k) = (x \ll k) | (x \gg (n - k))$ 不要老是把 $x \ll k$ 当成 $x \ll = k$ 了
右 $(x \gg k) | (x \ll (n - k))$

```
int rotate_l(int x, int n)
{
```

```
    int i, truncate;
```

```
    for(i=0; i<n; i++){
```

```
        truncate = x & 0x8000; 取最高位
```

```
        x <<= 1;
```

```
        if(truncate != 0) x |= 1;
```

```
    }
```

```
    return x;
```

```
}
```

%02d 输出至少占2位, 不够左补0 (右对齐, 0补)

%2d 右对齐, 空格补

%-2d 左对齐, 右边空格

%.2f 保留2位小数

⑥ 交换计数 异或 $x \oplus x = 0, x \oplus 0 = x$, 满足交换, 结合率

$$a^1 = b; \quad a = A^1 B \quad b = B$$

$$b^1 = a; \quad b = B^1 (A^1 B) = 0^1 A = A$$

$$a^1 = b; \quad a = A^1 B^1 A = B$$

注: 若 $a=b$, 结果为 0

⑦ 判断是否为 2 的幂 $n \& (n-1) = 0$ (2 的幂的 2 进制只有 1 个 1)

⑧ $n \& -n$ 得最低位的 1 $-n = \sim n + 1$

$$\begin{array}{r} 10100 \quad 10100 \\ \& 01011 \quad 01100 \\ \hline 00000 \quad 00100 \end{array}$$

⑨ 左移一位 $\times 2$, 右移一位 $/2$

⑩ 用 $a^1 b \geq 0$ 可判 a 和 b 是不是符号位相同

⑪ 设置第 k 位: $n \mid= (1 \ll k)$ 其它位 1 0 还是自身

清除 $n \&= \sim(1 \ll k)$ 其余位 $\& 1$ 还是自身

切换 $n^1 = (1 \ll k)$ 其余位 $\wedge 0$ 还是自身

检查 $(n \gg k) \& 1$

⑫ 用异或找出唯一出现一次的数字

`int ans = 0;`

`for (int i = 0; i < n; i++)`

`ans^=arr[i];`

`}`

`ans` 就是那个唯一出现一次的数字

$\therefore$ 成对的会被消掉

$$x \oplus x = 0 \quad x \oplus 0 = x$$

⑬ $\&, \mid, \wedge$ 都有交换律和结合律

计算永远是模 2^k 的运算

signed/unsigned 只影响结果如何被解释, 而不影响硬件如何计算